安徽农业大学
Anhui Agricultural University

第2章 化学反应速率

化学反应速率
浓度的影响
反应机理
温度的影响
催化剂的影响
本章要求
作业





教学要求：

1. 了解化学反应速率的表示方法、反应机理、反应级数、活化能等基本概念。

2. 掌握浓度、温度、催化剂对反应速率的影响。

化学反应速率

一、化学反应速率表示法

化学反应速率是用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示的:单位用**mol·L^{-1}·s^{-1}、mol·L^{-1}·min^{-1}、mol·L^{-1}·h^{-1}**。

如:某给定温度下,在密闭容器中氮气与氢气反应生成氨,各物质变化浓度如下:

	N_2 +	$3H_2$ ⇆	$2NH_3$
起始 (mol/L)	1.0	3.0	0
3秒后浓度(mol/L)	0.7	2.1	0.6

计算该反应速率。(反应速率为正值)

解:

$$v_{N_2} = -\frac{(0.7-1.0)}{3} = 0.1(\text{mol}\bullet\text{L}^{-1}\bullet\text{s}^{-1})$$

$$v_{H_2} = -\frac{(2.1-3.0)}{3} = 0.3(\text{mol}\bullet\text{L}^{-1}\bullet\text{s}^{-1})$$

$$v_{NH_3} = \frac{(0.6-0)}{3} = 0.2(\text{mol}\bullet\text{L}^{-1}\bullet\text{s}^{-1})$$

且存在着：$v_{N_2} = \frac{1}{3}v_{H_2} = \frac{1}{2}v_{NH_3}$

随反应的不断进行,由于反应物的浓度不断减少,生成物的浓度不断增加,因此,大部分化学反应都不是等速进行的,因此上述所计算的反应速度是该段时间内的平均反应速度。

二、化学反应进度

定义：化学反应进度是表示某化学反应在一定条件下进行程度的物理量。

$aA + bB = gG + hH$

$$\xi = \frac{\Delta n(\mathrm{i})}{\nu_i}$$

读：克西

$\xi = \Delta n / \nu$　　单位：　mol

说明：ν_i为反应方程式中某物质i前的化学计量系数。

规定：　对产物，ν取正值；对反应物，ν取负值。

例如　对化学反应：　$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$

t_1时n:	6	3	0
t_2时n:	4	2	2
△n:	-2	-1	2

$$\xi = \frac{\Delta n(\mathrm{i})}{\nu_i} \begin{cases} \xi = \dfrac{\Delta n(\mathrm{i})}{\nu_i} = \dfrac{\Delta n(\mathrm{H_2})}{\nu(\mathrm{H_2})} = \dfrac{4-6}{-2} = 1 \\ \xi = \dfrac{\Delta n(\mathrm{B})}{\nu_B} = \dfrac{\Delta n(\mathrm{O_2})}{\nu(\mathrm{O_2})} = \dfrac{2-3}{-1} = 1 \\ \xi = \dfrac{\Delta n(\mathrm{i})}{\nu_i} = \dfrac{\Delta n(\mathrm{H_2O})}{\nu(\mathrm{H_2O})} = \dfrac{2-0}{2} = 1 \end{cases}$$

当反应进度 ξ=1mol时，称为 1mol 反应

实际意义：在反应进行到任意时刻，用任意一个反应物或产物来计算反应进行的程度，所得ξ值总是相等（最大优点）。

ξ与反应方程式的写法有关：

同一反应，ν_i与反应方程式的写法有关。

ν_i值不同，ξ值也不同。

当反应进度 ξ=1mol时，称为1mol反应

例如　　对化学反应：

$$2H_2（g）+ O_2（g） = 2H_2O（g）$$

当反应进度 ξ=1mol时，

则消耗2mol H_2, 消耗1mol O_2, 同时生成2mol H_2O 。

例如　　对化学反应：

$$4H_2（g）+ 2O_2（g） = 4H_2O（g）$$

当反应进度 ξ=0.5mol时，

则消耗2molH_2, 消耗1molO_2, 同时生成2mol H_2O 。

三、化学反应速率的表示和测定

$$aA + bB = gG + hH$$

定义：化学反应速率常用单位体积中反应进度随时间的变化率来表示.

公式

$$\bar{\upsilon} = \frac{1}{V}\cdot\frac{\xi}{\Delta t} = \frac{1}{V}\cdot\frac{\Delta n(\mathrm{i})}{\nu_i\cdot\Delta t} = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{\Delta c(\mathrm{i})}{\Delta t}$$

平均反应速率

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{d\,c(\mathrm{i})}{d\,t}$$

瞬时反应速率

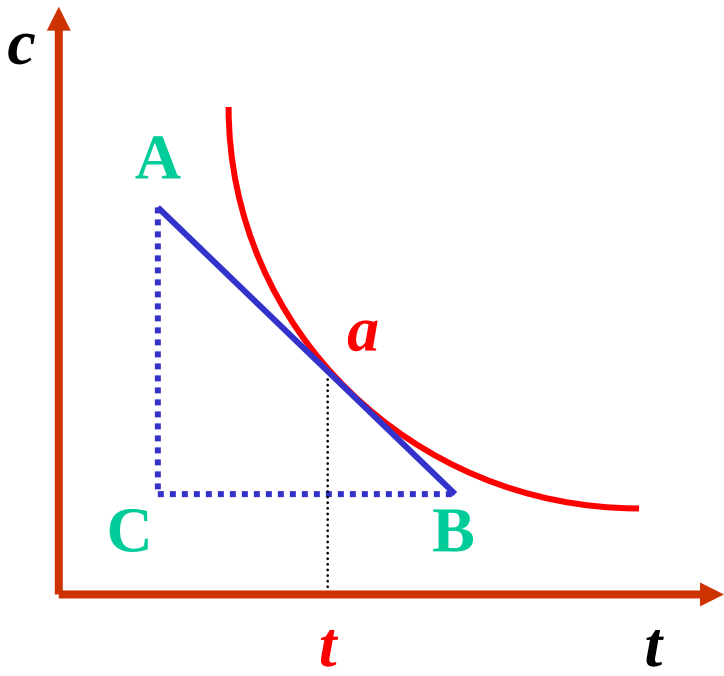
化学反应速率*单位*： **mol·L^{-1}·s^{-1}**

化学反应速率的测定：

$$aA + bB = gG + hH$$

1、作图法求得：

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t}$$



测定不同时刻t时某一反应物或产物的一系列浓度c，作出c--- t曲线，从中求出t时刻的斜率，带入上列公式即可。

斜率$= -\frac{AC}{BC} = \frac{\mathrm{d}c_B}{\mathrm{d}t}$

2、计算法求得：

$$aA + bB = gG + hH$$

$$\bar{\upsilon} = \frac{1}{V}\cdot\frac{\xi}{\Delta t} = \frac{1}{V}\cdot\frac{\Delta n(\mathrm{i})}{\nu_i\cdot\Delta t} = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{\Delta c(\mathrm{i})}{\Delta t}$$

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_{\mathrm{i}}}\cdot\frac{\mathrm{d}c(\mathrm{i})}{\mathrm{d}t}$$

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_{\mathrm{i}}}\cdot\frac{\mathrm{d}c(\mathrm{i})}{\mathrm{d}t} = kc_{\mathrm{A}}^{x}c_{\mathrm{B}}^{y} \approx \frac{1}{\nu_{\mathrm{i}}}\cdot\frac{\Delta c_{\mathrm{i}}}{\Delta t}$$

反应机理

大量的实验事实表明，绝大多数化学反应并不是简单地一步就能完成的，而往往是分步进行的。反应机理是指反应物变为产物所经历的具体过程或途径，也称为反应历程。

反应机理

- 基元反应：一步完成的反应。
- 非基元反应：由两步或两步以上完成的反应。

化学反应

- 简单反应：只有一个基元反应组成的反应。
- 复杂反应：两个或两个以上基元反应组成的反应。

如：　　$H_2+I_2 \rightarrow 2HI$

$I_2 \rightarrow 2I$　　（快反应）

$2I \rightarrow I_2$　　（快反应）

$2I+ H_2 \rightarrow 2HI$　　(慢反应)

其反应速度主要决定于速度最慢的基元反应（称决速步骤）。

浓度对反应速率的影响

一、质量作用定律和基元反应的速率方程

一定温度下，基元反应的反应速率与反应物浓度的计量系数的幂次方的乘积成正比。对下列基元反应：

$$aA + bB = gG + hH$$

$$\upsilon = kc^{a}(A)c^{b}(B)$$

切记：只对基元反应才成立哦！

此式称为基元反应的反应速率方程

——质量作用定律的数学表达式

k ——反应速率常数

k与反应本性和温度有关，而与物质的浓度无关。

二、复杂反应的速率方程

对于下列复杂反应：$aA+bB=gG+hH$

反应速率方程为：$\upsilon = kc^{x}(A)c^{y}(B)$

此式称为复杂反应的反应速率方程

x、y —— 需要通过实验确定。

k与反应本性和温度有关，而与物质的浓度无关。

对下列任意反应：$xA+yB=gG+hH$

反应速率方程为：

$$\upsilon = kc^{p}(A)c^{q}(B)$$

三、反应级数

对下列任意反应：

$$aA + bB = gG + hH$$

反应速率方程为：

$$\upsilon = kc^{x}(A)c^{y}(B)$$

反应级数n：$n = x + y$

n =1时　一级反应

n =2时　二级反应

n =3时　三级反应

n =0时　零级反应

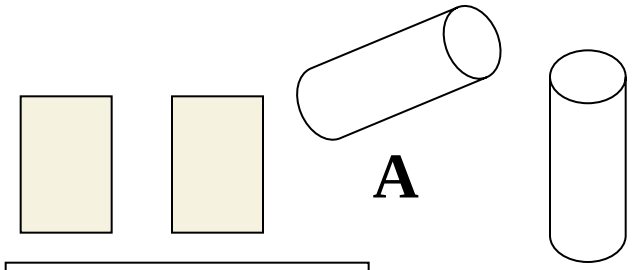
反应级数不一定是整数,可以是分数,也可以为零。

确定速度方程，必须以实验事实为依据。

问题1： IO_3^-(过量) + $3SO_3^{2-}$ = $3SO_4^{2-}$ + I^-的反应级数为多少？

A　　B(淀粉)

反应速率方程为：$\upsilon = kc^x(IO_3^-)c^y(SO_3^{2-})$



KIO_3	Na_2SO_3
0.10	0.10

IO_3^-(过量) + $5I^-$ + $6H^+$ = $3I_2$+$3H_2O$---(快)

溶液刚变蓝，主反应刚结束。$c(SO_3^{2-})=0$

$$\overline{\upsilon} = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{\Delta c_i}{\Delta t} = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{0-c_i(始)}{\Delta t}$$

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{\mathrm{d}c(i)}{\mathrm{d}t} = kc_A^x c_B^y \approx \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{\Delta c_i}{\Delta t} = \frac{1}{\nu_i}\cdot\frac{-c_i(始)}{\Delta t}$$

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{\mathrm{d}c(\mathrm{i})}{\mathrm{d}t} = \boxed{kc_A^x c_B^y} \approx \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{\Delta c_i}{\Delta t} = \boxed{\frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{-c_i(\text{始})}{\Delta t}}$$

$$kc_{A1}^x c_{B1}^y \approx \frac{1}{\nu_i} \times \frac{-c_{B1}(\text{始})}{\Delta t_1} \quad ①$$

$$kc_{A2}^x c_{B1}^y \approx \frac{1}{\nu_i} \times \frac{-c_{B1}(\text{始})}{\Delta t_2} \quad ②$$

$$kc_{A2}^x c_{B2}^y \approx \frac{1}{\nu_i} \times \frac{-c_{B2}(\text{始})}{\Delta t_3} \quad ③$$

$$\frac{①}{②} \quad — x$$

$$\frac{②}{③} \quad — y$$

对下列任意反应：$aA+bB=gG+hH$

反应速率方程为：$\upsilon = kc^{m}(A)c^{n}(B)$

$$\upsilon = \frac{1}{\nu_i}\frac{dc(i)}{dt} = kc_A^m c_B^n \approx \frac{1}{\nu_i}\frac{\Delta c_i}{\Delta t} = \frac{1}{\nu_i}\frac{0-c_i(始)}{\Delta t}$$

$$kc_{A1}^m c_B^n \approx -\frac{1}{\nu_i}\frac{c_i(始)}{\Delta t_1} \quad ①$$

$$kc_{A2}^m c_B^n \approx -\frac{1}{\nu_i}\frac{c_i(始)}{\Delta t_2} \quad ②$$

$$kc_{A3}^m c_B^n \approx -\frac{1}{\nu_i}\frac{c_i(始)}{\Delta t_3} \quad ③$$

$\frac{①}{②} \quad -m_1$

$\frac{②}{③} \quad -m_2$

$\frac{①}{③} \quad -m_3$

问题2： 对于反应级数分别为 0、1、2、3 级反应来说，它们的反应速率常数*k*的单位是否一样？如不一样则分别是什么？

$\upsilon = kc^x(A)\,c^y(B)$ $[\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\ \text{s}^{-1}]=[k][\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}]^{(x+y)}$

单位： $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\ \text{s}^{-1}$

反应级数	速率常数 *k* 的量纲
零级	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\ \text{s}^{-1}$
一级	s^{-1}
二级	$\text{mol}^{-1}\cdot\text{L}\ \text{s}^{-1}$
三级	$\text{mol}^{-2}\cdot\text{L}^{2}\ \text{s}^{-1}$

四、一级反应的积分速率方程

N_2O_5在CCl_4中的分解速率方程为：

$v(N_2O_5) = kc(N_2O_5)$ 亦可写为：

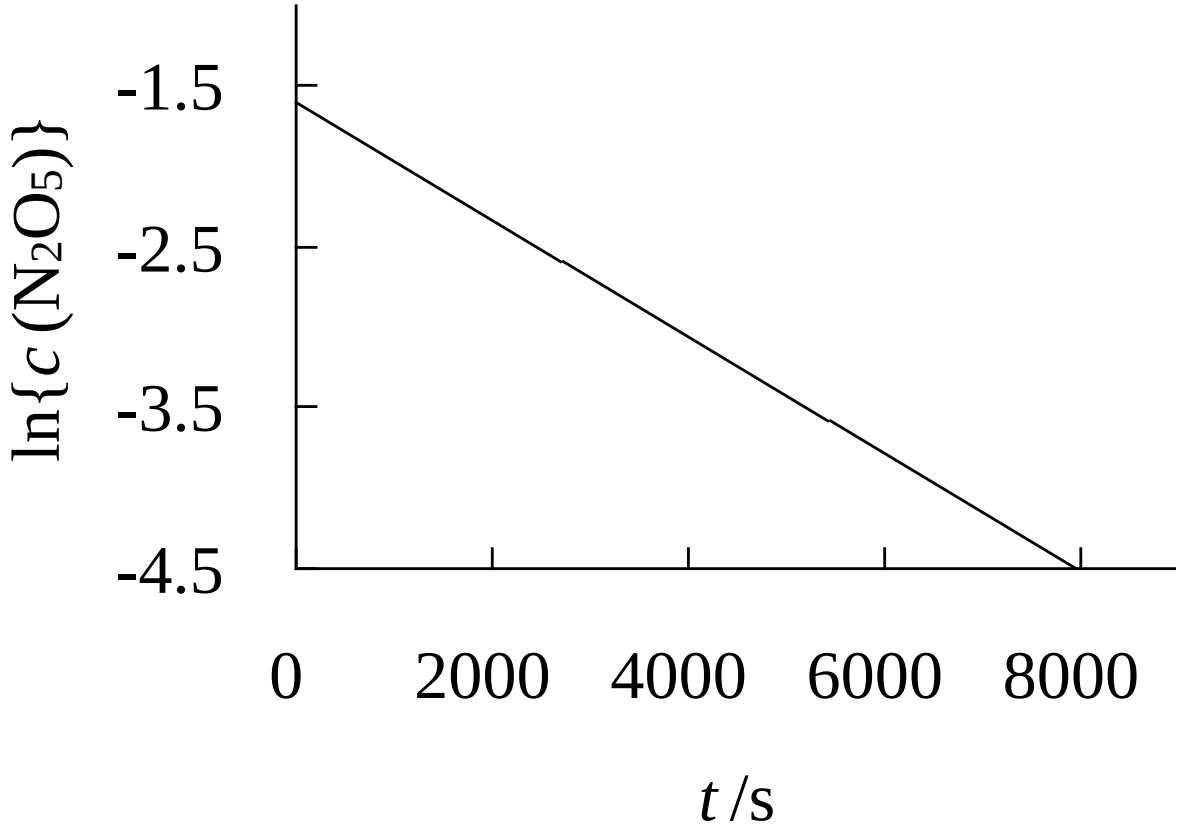
$$-\frac{dc(N_2O_5)}{dt} = kc(N_2O_5), \qquad -\frac{dc(N_2O_5)}{c(N_2O_5)} = kdt$$

$$-\int_{c_0}^{c_t}\frac{dc(N_2O_5)}{c(N_2O_5)} = \int_0^t kdt \qquad \ln\frac{c_t(N_2O_5)}{c_0(N_2O_5)} = -kt$$

通式：$\ln\dfrac{c_t(A)}{c_0(A)} = -kt$（一级反应）

又：$\ln\{c_t(A)\} = -kt + \ln\{c_0(A)\}$

ln*c*-*t* 关系应为直线



半衰期：

当反应物A的转化率为50%时所需的反应时间称为半衰期，用 $t_{1/2}$ 表示。

对于一级反应,其半衰期为：

$$\ln\frac{c_{t_{1/2}}}{c_0}=-kt_{1/2},\quad 因 c_{t_{1/2}}=\frac{1}{2}c_0,$$

则 $\ln\frac{1}{2}=-kt_{1/2}$

$$t_{1/2}=\frac{\ln 2}{k}=\frac{0.693}{k}$$

例：从考古发现的某古书卷中取出的小块纸片，测得其中 $^{14}C/^{12}C$ 的比值为现在活的植物体内 $^{14}C/^{12}C$ 的比值的0.795 倍。试估算该古书卷的年代。^{14}C的半衰期为5730 年。

解：已知 $t_{1/2} = 5730$ 年

可用式 $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$ 求得此一级反应速率常数k

$$k = \frac{0.693}{5730} = 1.21 \times 10^{-4}$$

根据式 $\ln \dfrac{c_{t_{1/2}}}{c_0} = -kt_{1/2}$，及题意 $c = 0.795\, c_0$， 可得：

$$\ln \frac{c_0}{c} = \ln \frac{c_0}{0.795 c_0} = \ln 1.26 = kt = (1.21 \times 10^{-4})\, t$$

$t = 1900$ 年

温度对反应速率的影响

任意反应：$aA+bB=gG+hH$

反应速率方程为：$\upsilon = kc^{x}(A)\,c^{y}(B)$

温度对反应速率的影响，表现在温度对速率常数k的影响。

一、范特霍夫（Van't Hoff）规则

内容 范特霍夫总结出经验规律：对一般的化学反应，温度每升高10 ℃，反应速率就增大为原来的2-4倍。

$$\frac{\upsilon_2}{\upsilon_1} = \frac{k_{t_2}}{k_{t_1}} = \gamma$$

二、阿仑尼乌斯公式

实验证明温度对反应速率的影响很大。

阿仑尼乌斯(Arrhenius)总结经验得出：

指数式：$k = Ae^{-E_a/RT}$ ——阿仑尼乌斯公式

对数式：$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$

$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \lg A$$

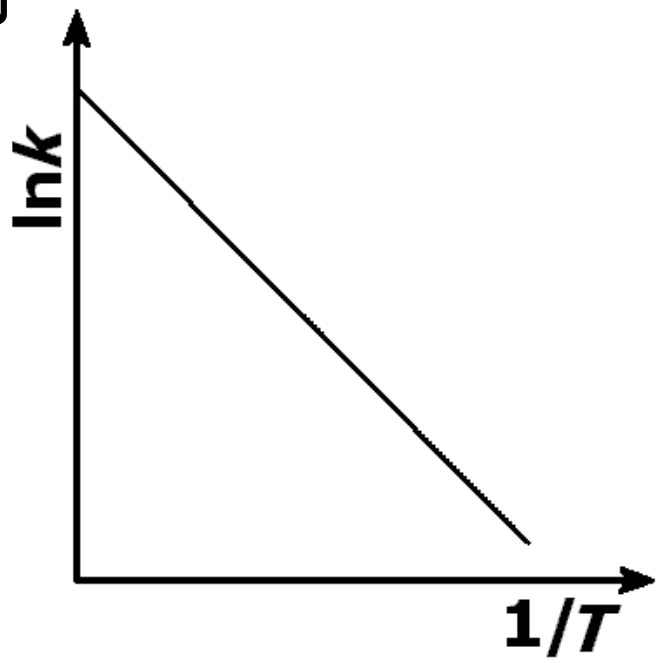
可看出Ea、R、A为常数。所以lgk或lnk与1/T成线性关系。线性化的处理，使该公式很快被人们接受推广。

做图可得一直线

斜率= $-\frac{Ea}{R}=-\frac{Ea}{8.314}$　　$Ea=-8.314\times$斜率

截距=lnA

通过测定NO_2—CO体系在不同温度下的k，可做ln$k$~1/T图



得到斜率是-1.610×10^4

∴$Ea=-8.314\times$（-1.61×10^4）

$=1.34\times10^5$（J mol^{-1}）

∴Ea=1.34kJ/mol

T_1：
$$lgk_1 = -\frac{E_a}{2.303RT_1} + lgA$$

T_2：
$$lgk_2 = -\frac{E_a}{2.303RT_2} + lgA$$

$$lg\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

$$ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

——阿仑尼乌斯公式

活化能Ea： J mol^{-1}

气体常数R：R=8.314J mol^{-1} K^{-1}

热力学温度T：K

三、对Arrhenius方程的进一步分析

1. 在 $k = Ae^{-E_a/RT}$，E_a处于方程的指数项中，对k有显著影响，当温度一定，E_a越小k越大，反应速率就越大；反之，亦然。

2. 温度升高，k增大，一般反应温度每升高10℃，k将增大2~4倍；

3.根据 $\ln\frac{k_2}{k_1}=\frac{E_a}{R}\cdot\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}$ 对同一反应，升高一定温度，在低温区反应的k增加的倍数较多，因此对于原本反应温度不高的反应 ,可采用升温的方法提高反应速率；

4. 对不同反应，升高相同温度，E_a大的反应 k 增大的倍数多，因此升高温度对反应慢的反应有明显的加速作用。

例：某反应的活化能$Ea=1.14\times10^5$ J mol^{-1}在600K时$k=0.75$ L mol^{-1} s^{-1}计算700K时的k。

解：已知：$T_2=700$K，$T_1=600$K，$k_1=0.75$

$$\therefore \quad \ln\frac{k_2}{k_1}=\frac{Ea}{R}\left(\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}\right)$$

$$\text{得} \quad \ln\frac{k_2}{0.75}=\frac{1.14\times10^5}{8.314}\left(\frac{700-600}{700\times600}\right)=3.26$$

$k_2=20$ L mol^{-1} s^{-1}

答：700K时的k为20 L mol^{-1} s^{-1}

碰撞理论和过渡态理论

一、碰撞理论

碰撞理论是1918年Lewis（英）提出，基本要点为：

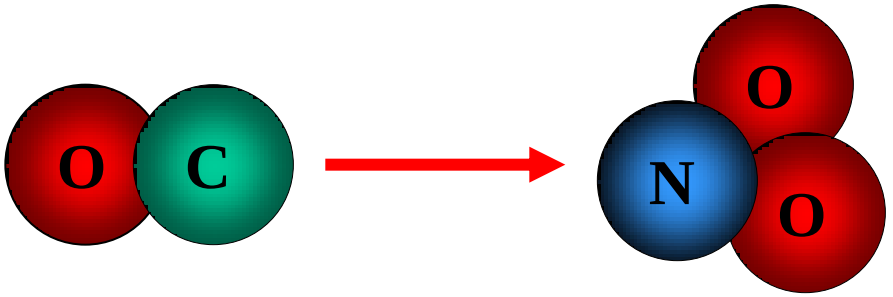
1、化学反应发生的先决条件是反应物分子间的相互碰撞。反应速率大小与分子间碰撞频率有关。

2、 碰撞总在发生，但并非所有碰撞都会反应，只有那些能量较高的分子间的碰撞才会引起化学反应。

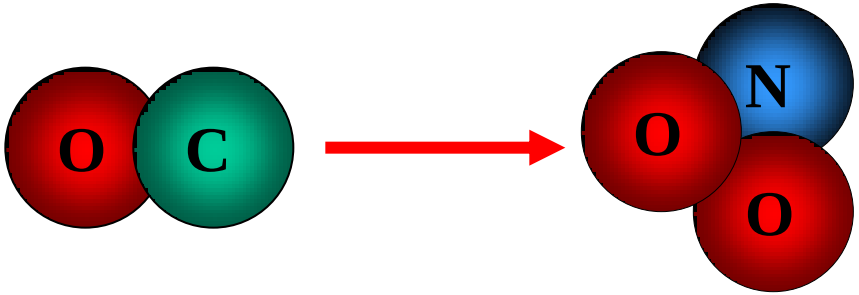
3、碰撞的取向要适当。

$$CO(g) + NO_2(g) == CO_2(g) + NO(g)$$

无效取向



有效取向

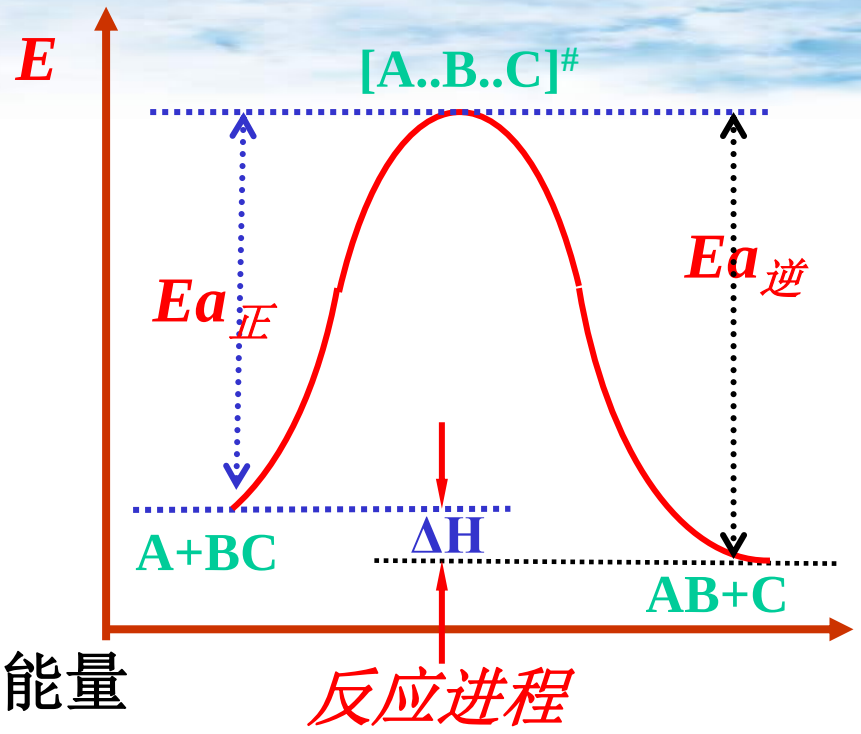


有效碰撞:能够发生反应的碰撞称为有效碰撞。

活化分子:具有较高能量，能发生有效碰撞的分子。

活化能:　活化分子的最低能量——**Ea**

二、过渡状态理论



$$A + BC = AB + C$$

活化能愈小，反应速率愈快

吸收能量　　放出能量

$$A + BC = A \cdots B \cdots C = AB + C$$

中间活化体

$\Delta H \rightarrow$ 反应焓变

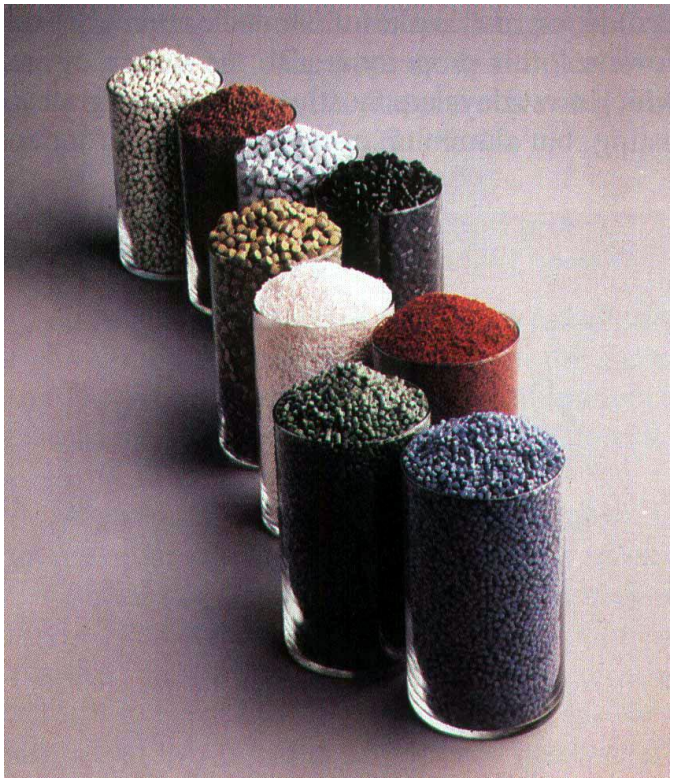
$$\Delta H = E_{a正} - E_{a逆}$$

$E_{a(正)} < E_{a(逆)}$，$\Delta H < 0$，为放热反应；

$E_{a(正)} > E_{a(逆)}$，$\Delta H > 0$，为吸热反应。

催化剂对反应速率的影响

*定义：*反应体系中加入少量某些物质，能使反应速率显著地改变，这些物质本身的质量、组成和化学性质都没有发生改变，这些物质称为催化剂。



*分类：*正催化剂—加快反应速率的催化剂

负催化剂—降低反应速率的催化剂

一、催化剂的作用原理

对于反应　A+B=AB

当无催化剂时：

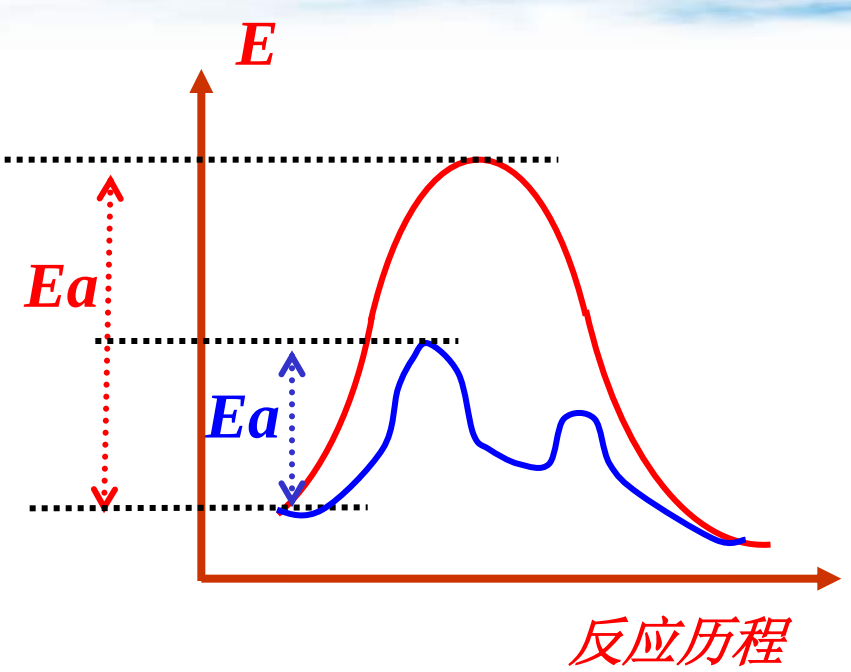
A+B=AB ——活化能为*Ea*

当有催化剂K时：

A+K=AK，活化能为Ea_1 ，

AK+B=AB+K 活化能为Ea_2。

总反应： A+B=AB



加入催化剂：

改变了反应历程，

降低了活化能，

加快了反应速率。

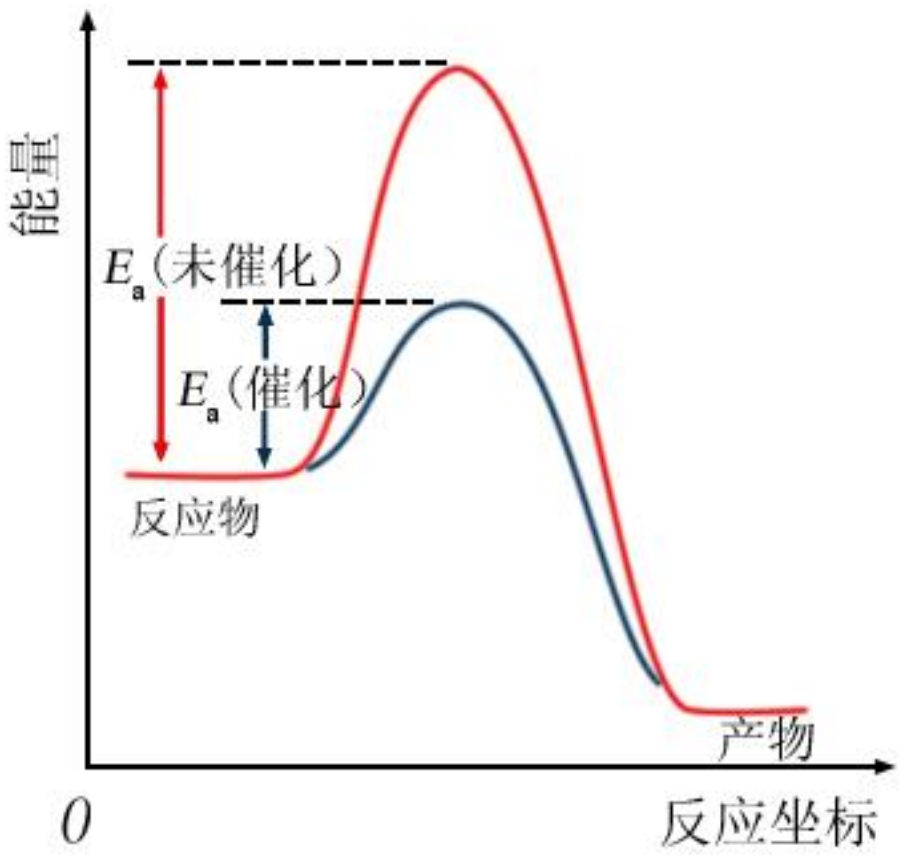
二、催化剂的特性

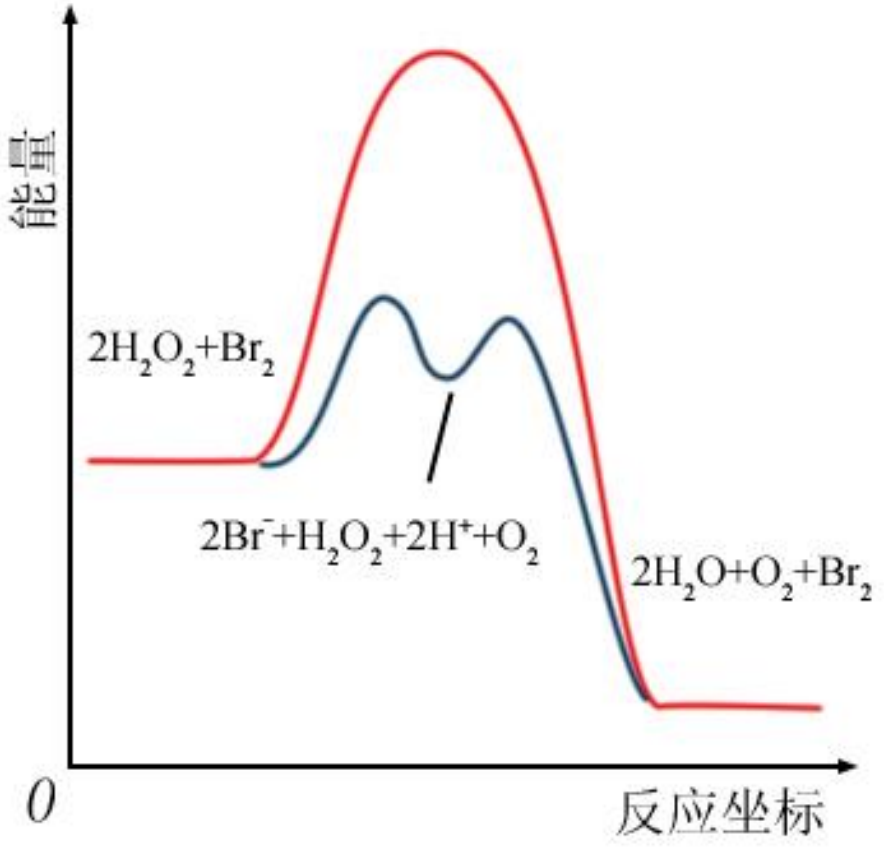
1、催化剂只能改变热力学上可以发生反应的化学反应。

2、催化剂同时改变正逆反应速率，不能改变化学平衡。

3、催化剂具有特殊的选择性。

4、催化剂具有一定的活性。防止“中毒”





催化剂对反应活化能的影响

2.多相催化：

催化剂与反应物种不属于同一物相的催化反应。

汽车尾气(NO和CO)的催化转化：

$$2NO(g)+CO(g)\xrightarrow{Pt(Pd,Rh)}N_2(g)+CO_2(g)$$

反应在固相催化剂表面的活性中心上进行，催化剂分散在陶瓷载体上，其表面积很大，活性中心足够多，尾气可与催化剂充分接触。

三、酶催化

酶催化： 以酶为催化剂的反应。

特点：1.催化效率高

2.高选择性

3.反应条件温和

4.易失活

三、均相催化与多相催化

1.均相催化：

催化剂与反应物种在同一相中的催化反应。

没有催化剂存在时，过氧化氢的分解反应为：

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l)$$

加入催化剂Br_2，可以加快H_2O_2分解，分解反应的机理是：

第一步 $H_2O_2(aq) + Br_2 \rightarrow 2H^+(aq) + O_2(g) + 2Br^-(aq)$

第二步 $H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2Br^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + Br_2$

总反应： $2H_2O_2(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l)$

1. 对基元反应而言，下列叙述中正确的是（**A**）

A. 反应级数和反应分子数是一致的
B. 反应级数总是大于反应分子数
C. 反应级数总是小于反应分子数
D. 反应级数与反应分子数不一致

2. 反应速率随着温度升高而加快的主要原因是（**D**）

A. 高温下分子碰撞更加频繁
B. 反应物分子所产生的压力随温度升高而增大
C. 活化能随温度升高而减小
D. 活化分子的百分数随温度升高而增加

3. 某反应物在一定条件下的平衡转化率为35%，当加入催化剂时，若反应条件不变，此时它的平衡转化率将（**B**）

A. 大于35%　　B. 等于35%

A. 小于35%　　D. 无法知道

作业

1. 在28℃时鲜牛奶大约4小时变酸，但在5 ℃的冰箱中可保存48小时。假定反应速率与变酸时间成反比，求牛奶变酸反应的活化能。

2. 某反应在600K和700K时的速率常数分别为2.75×10^{-6}和5.50×10^{-4} $L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$。计算：(1)反应的活化能；(2)该反应在650K时的速率常数。(3)反应级数*n*为多少？